

MANUAL DE HTML CON ESTRUCTURA SEMÁNTICA

1. INTRODUCCIÓN

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje estándar para crear páginas web. La **estructura semántica** consiste en usar etiquetas que describen el **significado** del contenido, no solo su apariencia. Esto mejora:

- **Accesibilidad** (lectores de pantalla)
- **SEO** (posicionamiento en buscadores)
- **Mantenimiento** del código
- **Compatibilidad** con futuros estándares

2. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO HTML

Todo documento HTML comienza con esta estructura mínima:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Página Web</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenido visible -->
</body>
</html>
```

Explicación de cada parte:

Etiqueta	Función
<!DOCTYPE html>	Indica que es HTML5
<html lang="es">	Raíz del documento, idioma español
<head>	Metadatos (no visible)
<body>	Contenido visible para el usuario

3. METADATOS (ETIQUETAS DENTRO DE <head>)

Los metadatos proporcionan información sobre la página.

3.1 Meta básicos (**obligatorios**)

```
<meta charset="UTF-8">           <!-- Codificación de caracteres -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!--
Responsive -->
<title>Título de la pestaña</title> <!-- Título visible en el navegador -->
```

3.2 Meta para SEO

```
<meta name="description" content="Descripción de la página (máx. 160 caracteres)">
<meta name="keywords" content="palabra1, palabra2, palabra3">
<meta name="author" content="Nombre del autor">
```

3.3 Meta para redes sociales (Open Graph)

```
<meta property="og:title" content="Título para compartir">
<meta property="og:description" content="Descripción para redes">
<meta property="og:image" content="https://midominio.com/imagen.jpg">
<meta property="og:url" content="https://midominio.com">
<meta property="og:type" content="website">
```

3.4 Favicon (ícono de la pestaña)

```
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
```

3.5 Hojas de estilo y scripts

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">    <!-- CSS externo -->
<script src="script.js" defer></script>      <!-- JavaScript externo (carga diferida) -->
```

4. ETIQUETAS BÁSICAS (DENTRO DE <body>)

Estas son las etiquetas más comunes para contenido.

4.1 Encabezados (títulos)

```
<h1>Encabezado principal (solo uno por página)</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Sección</h3>
<h4>Subsección</h4>
<h5>Detalle</h5>
<h6>Detalle menor</h6>
```

4.2 Párrafos y texto

```
<p>Este es un párrafo de texto.</p>
<strong>Texto importante (negrita semántica)</strong>
<em>Texto enfatizado (cursiva semántica)</em>
<u>Texto subrayado</u>
<small>Texto pequeño</small>
<mark>Texto resaltado</mark>
<del>Texto eliminado</del>
<ins>Texto insertado</ins>
<br>    <!-- Salto de línea -->
<hr>    <!-- Línea horizontal (separador temático) -->
```

4.3 Listas

```
<!-- Lista ordenada -->
<ol>
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
</ol>

<!-- Lista no-ordenada -->
<ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
</ul>

<!-- Lista de definición -->
<dl>
    <dt>Término</dt>
    <dd>Definición del término</dd>
</dl>
```

4.4 Enlaces (hipervínculos)

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Enlace externo</a>
<a href="pagina-interna.html">Enlace interno</a>
<a href="#seccion1">Enlace a un ancla dentro de la página</a>
<a href="mailto:correo@ejemplo.com">Enlace a correo</a>
<a href="tel:+123456789">Enlace a teléfono</a>
<a href="documento.pdf" target="_blank">Abrir en nueva pestaña</a>
```

4.5 Imágenes

```

```

- **src:** ruta de la imagen
- **alt:** texto alternativo (obligatorio para accesibilidad)

- **width/height:** dimensiones (opcional)
- **extensiones:** jpg, png, svg, webp, gif, bmp.

4.6 Tablas (básicas)

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Encabezado 1</th>
      <th>Encabezado 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Dato 1</td>
      <td>Dato 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

5. ESTRUCTURA SEMÁNTICA (SECCIONES)

Las etiquetas semánticas dividen el contenido en partes con significado.

5.1 Esquema típico de una página

```
<body>
  <header>
    <!-- Cabecera: logo, título, navegación principal -->
  </header>
  <nav>
    <!-- Menú de navegación principal -->
  </nav>
  <main>
    <!-- Contenido principal (único por página) -->
    <section>
      <!-- Sección temática -->
    </section>
    <article>
      <!-- Contenido independiente (blog, noticia, post) -->
    </article>
    <aside>
      <!-- Contenido lateral (complementario) -->
    </aside>
  </main>
  <footer>
    <!-- Pie de página: derechos, enlaces, contacto -->
  </footer>
</body>
```

5.2 Descripción detallada de cada etiqueta semántica

Etiqueta	Uso correcto	Ejemplo
<header>	Cabecera de la página o de una sección	Logo, título, navegación
<nav>	Navegación principal o menús	Enlaces a otras páginas
<main>	Contenido principal y único	Solo una vez por página

Etiqueta	Uso correcto	Ejemplo
<section>	Agrupar contenido relacionado temáticamente	Capítulos, servicios, noticias
<article>	Contenido autónomo e independiente	Post de blog, comentario, producto
<aside>	Contenido complementario (no esencial)	Barra lateral, publicidad, enlaces relacionados
<footer>	Pie de página o de sección	Derechos de autor, contacto, redes sociales
<figure>	Agrupar ilustraciones, gráficos, fotos	Imagen con su pie de foto
<figcaption>	Pie de foto para <figure>	Texto descriptivo de la imagen
<time>	Fechas u horas	<time datetime="2026-08-04">4 de agosto de 2026</time>
<address>	Información de contacto	Correo, teléfono, dirección física
<details>	Contenido desplegable	Preguntas frecuentes (FAQ)
<summary>	Título visible del <details>	"Ver más"

5.3 Ejemplo completo de página semántica

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Blog Semántico</title>
  <meta name="description" content="Blog sobre tecnología y desarrollo web">
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Mi Blog</h1>
    <p>Desarrollo web y tecnología</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Inicio</a></li>
      <li><a href="#">Artículos</a></li>
      <li><a href="#">Sobre mí</a></li>
      <li><a href="#">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>

    <section>
      <h2>Últimos artículos</h2>

```

```

        <article>
            <header>
                <h3>HTML Semántico: Guía completa</h3>
                <p>Publicado el <time datetime="2026-08-01">1 de agosto de
2026</time></p>
            </header>
            <p>El HTML semántico mejora la accesibilidad y el SEO...</p>
            <a href="#">Leer más</a>
            <footer>
                <p>Etiquetas: <strong>HTML</strong>,
<strong>Semántica</strong></p>
            </footer>
        </article>

        <article>
            <h3>CSS Grid vs Flexbox</h3>
            <p>Publicado el <time datetime="2026-07-28">28 de julio de
2026</time></p>
            <p>Ambos son sistemas de maquetación, pero cada uno tiene su
uso...</p>
            <a href="#">Leer más</a>
        </article>
    </section>

    <aside>
        <h4>Sobre el autor</h4>
        <p>Desarrollador web con 10 años de experiencia.</p>
        <address>
            <a href="mailto:correo@ejemplo.com">correo@ejemplo.com</a>
        </address>
        <h4>Categorías</h4>
        <ul>
            <li><a href="#">HTML (5)</a></li>
            <li><a href="#">CSS (4)</a></li>
            <li><a href="#">JavaScript (6)</a></li>
        </ul>
    </aside>

</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Mi Blog - Todos los derechos reservados</p>
    <p>
        <a href="#">Política de privacidad</a> |
        <a href="#">Aviso legal</a>
    </p>
</footer>

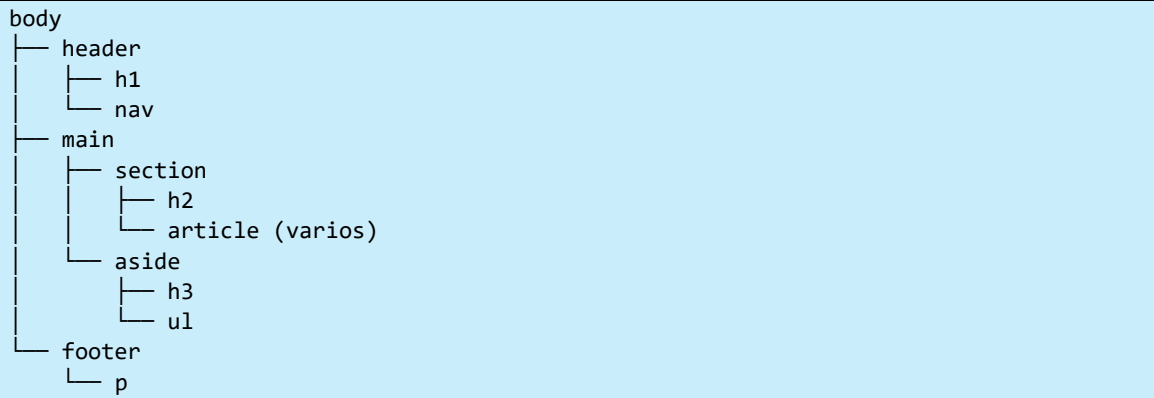
</body>
</html>

```

6. ESTRUCTURA JERÁRQUICA Y ANIDAMIENTO

- <main> debe ser **único** por página.
- <header> y <footer> pueden aparecer dentro de <article> o <section>.
- <section> debe tener un **encabezado** (<h2>-<h6>) que describa su contenido.
- <article> puede contener sus propios <header> y <footer>.

Ejemplo de anidamiento correcto:



7. ACCESIBILIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS

1. Usar **etiquetas semánticas** en lugar de div y span cuando sea posible.
2. Todos los img deben tener alt.(descripción en caso que la imagen se rompa, hace la lectura accesible)
3. Jerarquía correcta de encabezados (h1 → h6 sin saltos).
4. Usar aria-label o aria-labelledby cuando el contexto no sea claro.
5. El main debe ser único.
6. Asociar label con input en formularios (for e id).
7. Usar lang="es" en <html>.

8. RESUMEN RÁPIDO DE ETIQUETAS SEMÁNTICAS

Etiqueta	Uso
<header>	Cabecera
<nav>	Menú de navegación
<main>	Contenido principal (único)
<section>	Agrupación temática
<article>	Contenido independiente
<aside>	Contenido complementario
<footer>	Pie de página
<figure>	Ilustración con pie
<figcaption>	Pie de figura
<time>	Fecha/hora
<address>	Contacto
<details>	Contenido desplegable
<summary>	Título del desplegable

9. CONCLUSIÓN

El HTML semántico no solo mejora la estructura de tu código, sino que también:

- **Facilita la accesibilidad** para personas con discapacidad.
- **Ayuda a los motores de búsqueda** a entender tu contenido.
- **Hace tu código más legible** y fácil de mantener.

Siempre pregunta: *"¿Esta etiqueta describe lo que contiene?"* Si la respuesta es sí, estás usando bien la semántica.

1. INTRODUCCIÓN A CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje que define la presentación y el diseño de los documentos HTML. Permite controlar colores, tipografías, espaciados, posicionamiento, animaciones y mucho más.

Ventajas de CSS:

- **Separación** entre contenido (HTML) y presentación (CSS)
- **Reutilización** de estilos en múltiples páginas
- **Mantenimiento** más sencillo
- **Diseños responsive** para diferentes dispositivos
- **Mejor rendimiento** y velocidad de carga

2. CÓMO APLICAR CSS (3 FORMAS)

2.1 CSS en línea (inline)

Se aplica directamente a un elemento mediante el atributo style.

`<p style="color: blue; font-size: 18px;">Texto azul y grande</p>`

⚠ **No recomendado** para proyectos grandes (dificulta el mantenimiento).

2.2 CSS interno (etiqueta <style>)

Se coloca dentro del <head> del documento HTML.

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
```

✅ Útil para páginas únicas o prototipos rápidos.

2.3 CSS externo (archivo .css) - RECOMENDADO

Se crea un archivo separado y se enlaza desde el HTML.

archivo: estilos.css

```
p {
  color: blue;
  font-size: 18px;
}
```

archivo: index.html

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

✓ **Mejor práctica** para proyectos profesionales.

3. SELECTORES EN CSS

Los selectores definen a qué elementos se aplican los estilos.

3.1 Selectores básicos

Selector	Ejemplo	Descripción
Universal	<code>*{ }</code>	Todos los elementos
Etiqueta	<code>p{ }</code>	Todos los <code><p></code>
Clase	<code>.mi-clase{ }</code>	Elementos con <code>class="mi-clase"</code>
ID	<code>#mi-id{ }</code>	Elemento con <code>id="mi-id"</code> (único)
Agrupación	<code>h1, h2, h3{ }</code>	Varios selectores a la vez

3.2 Selectores de atributos

```
input[type="text"] { }      /* Inputs de texto */
a[href^="https"] { }       /* Enlaces que empiezan con https */
a[href$=".pdf"] { }        /* Enlaces que terminan en .pdf */
a[href*="google"] { }      /* Enlaces que contienen "google" */
```

3.3 Selectores descendentes y combinadores

```
/* Descendente (espacio) */
article p { }              /* Todos los p dentro de article */

/* Hijo directo (>) */
article > p { }            /* Solo los p hijos directos de article */

/* Hermano adyacente (+) */
h2 + p { }                /* El p inmediatamente después de h2 */

/* Hermanos generales (~) */
h2 ~ p { }                /* Todos los p después de h2 */
```

3.4 Pseudoclasas (estados)

```
a:hover { }               /* Al pasar el ratón */
a:active { }              /* Al hacer clic */
a:visited { }             /* Enlace visitado */
a:focus { }               /* Al recibir foco (teclado) */

p:first-child { }         /* Primer hijo */
p:last-child { }          /* Último hijo */
p:nth-child(2) { }        /* Segundo hijo */
p:nth-child(even) { }     /* Hijos pares */
p:nth-child(odd) { }      /* Hijos impares */

p:not(.clase) { }         /* Todos menos los que tienen .clase */
```

3.5 Pseudoelementos

```
p::first-line { }      /* Primera línea del párrafo */
p::first-letter { }    /* Primera letra */
p::before { content: "► "; } /* Antes del contenido */
p::after { content: "◄"; } /* Después del contenido */

::selection { }        /* Texto seleccionado por el usuario */
```

4. PROPIEDADES FUNDAMENTALES

4.1 Colores y fondos

```
/* Colores */
color: blue;          /* Color del texto */
color: #FF0000;       /* Hexadecimal */
color: rgb(255, 0, 0); /* RGB */
color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* RGB con transparencia */
color: hsl(0, 100%, 50%); /* HSL */
color: currentColor;  /* Usa el color actual del contexto */

/* Fondos */
background-color: #f0f0f0;
background-image: url('fondo.jpg');
background-repeat: no-repeat; /* no-repeat, repeat-x, repeat-y */
background-size: cover;      /* cover, contain, 100% */
background-position: center; /* top, bottom, left, right, center */
background-attachment: fixed; /* fixed, scroll, local */

/* Shorthand de fondo */
background: #f0f0f0 url('fondo.jpg') no-repeat center/cover fixed;
```

4.2 Texto y tipografía

```
/* Fuentes */
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 16px; /* px, em, rem, %, vw */
font-weight: bold; /* normal, bold, 100-900 */
font-style: italic; /* normal, italic, oblique */
font-variant: small-caps;

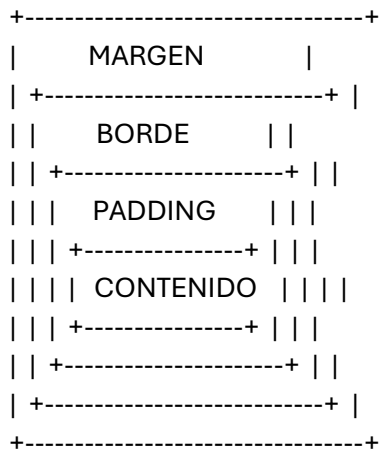
/* Texto */
text-align: center; /* left, right, center, justify */
text-decoration: underline; /* none, underline, overline, line-through */
text-transform: uppercase; /* uppercase, lowercase, capitalize */
letter-spacing: 2px; /* Espaciado entre letras */
word-spacing: 4px; /* Espaciado entre palabras */
line-height: 1.5; /* Altura de línea (sin unidad = múltiplo) */
text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3); /* Sombra de texto */
text-overflow: ellipsis; /* ... cuando el texto se desborda */
white-space: nowrap; /* Evita saltos de línea */
word-wrap: break-word; /* Rompe palabras largas */

/* Shorthand de fuente */
```

font: italic bold 16px/1.5 Arial, sans-serif;

4.3 Modelo de caja (Box Model)

Cada elemento HTML es una caja con estas capas:



/* Ancho y alto */

width: 300px;

height: 200px;

max-width: 100%; /* Ancho máximo */

min-height: 50vh; /* Altura mínima (viewport) */

/* Padding (espacio interno) */

padding: 20px; /* Todos los lados */

padding: 10px 20px; /* vertical horizontal */

padding: 10px 20px 30px 40px; /* arriba derecha abajo izquierda */

padding-top: 10px;

padding-right: 20px;

padding-bottom: 30px;

padding-left: 40px;

/* Margin (espacio externo) */

margin: 20px;

margin: 10px 20px;

margin: 10px 20px 30px 40px;

margin: 0 auto; /* Centrar horizontalmente */

margin-top: 10px;

/* Borde */

border: 2px solid #333; /* ancho estilo color */

border-width: 2px;

border-style: solid; /* solid, dotted, dashed, double, none */

border-color: #333;

border-radius: 10px; /* Esquinas redondeadas */

border-top-left-radius: 5px;

/* Box-sizing (controla cómo se calcula el tamaño) */

box-sizing: border-box; /* El padding y borde se incluyen en width/height */

/* content-box: valor por defecto (solo contenido) */

4.4 Display (comportamiento de los elementos)

display: block; /* Ocupa todo el ancho, salto de línea */
display: inline; /* Solo el ancho necesario, sin salto */
display: inline-block; /* Mezcla: inline pero con width/height */
display: flex; /* Flexible box layout */
display: grid; /* Grid layout */
display: none; /* Oculta el elemento (no ocupa espacio) */
display: contents; /* Ignora el elemento, solo sus hijos */

/* Visibilidad */

visibility: hidden; /* Oculta pero ocupa espacio */

opacity: 0.5; /* Transparencia (0-1) */

5. POSICIONAMIENTO Y LAYOUT

5.1 Propiedad position

position: static; /* Valor por defecto (flujo normal) */
position: relative; /* Se mueve relativo a su posición normal */
position: absolute; /* Se posiciona relativo al primer padre con position */
position: fixed; /* Fijo en la ventana (no se mueve al scroll) */
position: sticky; /* Híbrido entre relative y fixed */

/* Propiedades de desplazamiento (para relative, absolute, fixed, sticky) */

top: 10px;

right: 10px;

bottom: 10px;

left: 10px;

/* Ejemplo de posicionamiento absoluto */

```
.parent {  
  position: relative;  
}  
.child {  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%); /* Centrar perfectamente */  
}
```

/* Stacking context (z-index) */

z-index: 100; /* Mayor número = más arriba */

5.2 Flexbox (Layout unidimensional)

Contenedor flex (padre):

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row; /* row, row-reverse, column, column-reverse */  
  flex-wrap: wrap; /* wrap, nowrap, wrap-reverse */  
  justify-content: center; /* Eje principal: flex-start, center, space-between, space-around, space-evenly */  
}
```

```
align-items: center;    /* Eje cruzado: flex-start, center, stretch, baseline */
align-content: center;  /* Solo si hay wrap */
gap: 20px;              /* Espacio entre elementos */
}
```

Elementos flex (hijos):

```
.item {
  flex-grow: 1;          /* Cuánto espacio extra toma */
  flex-shrink: 1;        /* Cuánto se encoge si falta espacio */
  flex-basis: 100px;     /* Tamaño base */
  align-self: center;    /* Anula align-items del contenedor */
  order: 2;              /* Orden de visualización */
  flex: 1 0 100px;       /* Shorthand: grow shrink basis */
}
```

Ejemplo completo:

```
/* Contenedor */
.nav {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 20px;
}
```

/* Elementos */

```
.nav ul {
  display: flex;
  gap: 30px;
  list-style: none;
}
```

5.3 Grid (Layout bidimensional)

Contenedor grid (padre):

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* 3 columnas: 1:2:1 */
  grid-template-rows: auto 200px;    /* 2 filas */
  gap: 20px;                          /* Espacio entre celdas */
  grid-template-areas:                /* Nombra áreas */
    "header header header"
    "sidebar main main"
    "footer footer footer";
}
```

Elementos grid (hijos):

```
.item {
  grid-column: 1 / 3;    /* Empieza en columna 1, termina en 3 */
  grid-row: 2 / 4;       /* Empieza en fila 2, termina en 4 */
  grid-area: header;     /* Usa un área nombrada */
}
```

/* Ejemplo con áreas */

```
.header { grid-area: header; }  
.sidebar { grid-area: sidebar; }  
.main { grid-area: main; }  
.footer { grid-area: footer; }
```

Funciones útiles:

```
/* repeat() - repite patrones */
```

```
grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* 4 columnas iguales */
```

```
/* minmax() - tamaño mínimo y máximo */
```

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); /* Responsive automático */
```

```
/* auto-fill vs auto-fit */
```

```
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
```

```
/* auto-fill: crea tantas columnas como quepan (pueden quedar vacías) */
```

```
/* auto-fit: colapsa las columnas vacías */
```

6. DISEÑO RESPONSIVE

6.1 Unidades relativas

Unidad	Descripción
em	Relativa al tamaño de fuente del elemento padre
rem	Relativa al tamaño de fuente del :root (normalmente 16px)
%	Porcentaje del elemento padre
vw	1% del ancho del viewport (ventana)
vh	1% de la altura del viewport
vmin	1% de la dimensión más pequeña (vw o vh)
vmax	1% de la dimensión más grande
fr	Fracción en Grid
ch	Ancho del carácter "0"

6.2 Media Queries (puntos de quiebre)

```
/* Estilos base (mobile first) */
```

```
body {  
  font-size: 16px;  
}
```

```
/* Tablets (768px en adelante) */
```

```
@media (min-width: 768px) {  
  body {  
    font-size: 18px;  
  }  
  .container {
```

```
        display: flex;
        gap: 20px;
    }
}

/* Desktop (1024px en adelante) */
@media (min-width: 1024px) {
    body {
        font-size: 20px;
    }
    .container {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
}
```

```
/* Orientación del dispositivo */
@media (orientation: landscape) {
    /* Estilos para horizontal */
}
```

```
/* Preferencias del usuario */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
    body {
        background: #1a1a1a;
        color: #ffffff;
    }
}
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    * {
        animation-duration: 0.01ms !important;
        transition-duration: 0.01ms !important;
    }
}
```

6.3 Breakpoints comunes

```
/* Móviles pequeños */
```

```
@media (max-width: 480px) { }
```

```
/* Móviles grandes/Tablets pequeñas */
```

```
@media (min-width: 481px) and (max-width: 768px) { }
```

```
/* Tablets */
```

```
@media (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) { }
```

```
/* Desktop */
```

```
@media (min-width: 1025px) and (max-width: 1200px) { }
```

```
/* Pantallas grandes */
```

```
@media (min-width: 1201px) {}
```

7. ANIMACIONES Y TRANSICIONES

7.1 Transiciones (cambios suaves)

```
/* Propiedades básicas */
```

```
.elemento {  
    background: blue;  
    transition: background 0.3s ease, transform 0.5s ease-in-out;  
}
```

```
.elemento:hover {  
    background: red;  
    transform: scale(1.1) rotate(5deg);  
}
```

```
/* Shorthand */
```

```
transition: propiedad duración timing-function delay;
```

```
/* Valores de timing-function */
```

```
/* ease, linear, ease-in, ease-out, ease-in-out, cubic-bezier() */
```

7.2 Transformaciones

```
.transform {  
    transform: translate(50px, 100px); /* Mover */  
    transform: scale(1.5, 1.5);      /* Escalar */  
    transform: rotate(45deg);        /* Rotar (grados) */  
    transform: skew(10deg, 5deg);     /* Sesgar */  
    transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0); /* Matriz combinada */
```

```
/* Combinar */
```

```
transform: translateX(50px) rotate(30deg) scale(1.2);
```

```
/* Origen de transformación */
```

```
transform-origin: center center; /* top left, bottom right, etc. */
```

```
}
```

7.3 Animaciones (keyframes)

```
/* Definir la animación */
```

```
@keyframes slideIn {  
    0% {  
        opacity: 0;  
        transform: translateX(-100px);  
    }  
    100% {  
        opacity: 1;  
        transform: translateX(0);  
    }  
}
```

```
@keyframes pulse {
```

```

0%, 100% { transform: scale(1); }
50% { transform: scale(1.05); }
}

/* Aplicar la animación */
.elemento {
  animation: slideIn 1s ease-out;
  animation-iteration-count: infinite; /* Número de repeticiones */
  animation-delay: 0.5s;
  animation-direction: alternate; /* normal, reverse, alternate */
  animation-fill-mode: forwards; /* Mantiene el estado final */
  animation-timing-function: ease-in-out;

  /* Shorthand */
  animation: pulse 2s ease-in-out infinite;
}

```

8. FLEXBOX VS GRID (Cuándo usar cada uno)

Flexbox	Grid
1D (una dirección: fila o columna)	2D (filas y columnas simultáneamente)
Ideal para: menús, barras laterales, centrar elementos	Ideal para: galerías, layouts completos, tablas
Distribución de espacio	Distribución de espacio y posición
Los elementos se alinean en un eje	Los elementos se colocan en una cuadrícula
Más sencillo para layouts lineales	Más potente para layouts complejos

Regla práctica:

- Si necesitas distribuir elementos en **una fila o columna** → **Flexbox**
- Si necesitas distribuir elementos en **filas Y columnas** → **Grid**

9. PSEUDOCASES Y PSEUDOELEMENTOS AVANZADOS

```

/* Pseudoclasses estructurales */
:root { } /* Raíz del documento (html) */
:empty { } /* Elementos sin hijos */
:target { } /* Elemento que coincide con # en URL */
:checked { } /* Checkbox/radio seleccionado */
:disabled { } /* Elementos deshabilitados */
:enabled { } /* Elementos habilitados */
:required { } /* Campos requeridos */
:valid / :invalid { } /* Validación de formularios */

/* Pseudoclasses de enlace */
a:link { } /* Enlace no visitado */

```

```
/* Pseudoelementos */
::placeholder { }      /* Estilo del placeholder en inputs */
::marker { }           /* Estilo de viñetas/números en listas */
::backdrop { }         /* Fondo detrás de elementos en capa superior */
```

10. VARIABLES CSS (Custom Properties)

```
/* Definir variables en :root (globales) */
```

```
:root {
  --color-primario: #3498db;
  --color-secundario: #2ecc71;
  --font-size-base: 16px;
  --espacio: 20px;
  --border-radius: 8px;
  --sombra: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

```
/* Usar variables */
```

```
.boton {
  background: var(--color-primario);
  color: white;
  padding: var(--espacio);
  border-radius: var(--border-radius);
  font-size: var(--font-size-base);
  box-shadow: var(--sombra);
}
```

```
/* Sobrescribir en un contexto específico */
```

```
.boton-secundario {
  --color-primario: var(--color-secundario);
  background: var(--color-primario);
}
```

```
/* Con fallback */
```

```
.elemento {
  color: var(--color-inexistente, #333); /* Usa #333 si no existe */
}
```

11. UNIDADES Y FUNCIONES ÚTILES

11.1 Funciones CSS

```
/* calc() - operaciones matemáticas */
```

```
.width {
  width: calc(100% - 40px);
  height: calc(100vh - 100px);
  margin: calc(10px + 2vw);
}
```

```
/* clamp() - valor mínimo, ideal, máximo */
```

```
.titulo {
  font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem);
  /* Mínimo 1.5rem, ideal 4vw, máximo 3rem */
}

/* min() y max() */
.elemento {
  width: min(100%, 600px); /* El menor de los dos */
  width: max(300px, 50%); /* El mayor de los dos */
}

/* var() - variables */
color: var(--color-primario);
11.2 Unidades avanzadas
/* Viewport */
height: 100vh;      /* 100% de la altura de la ventana */
width: 100vw;       /* 100% del ancho de la ventana */

/* Contenedor de consultas (Container Queries) - experimental */
.container {
  container-type: inline-size;
}
@container (min-width: 500px) {
  .card {
    display: flex;
  }
}
```

12. NORMAS Y BUENAS PRÁCTICAS

12.1 Metodología BEM (Block Element Modifier)

/* Bloque */

.card { }

/* Elemento (parte del bloque) */

.card__title { }

.card__image { }

.card__description { }

/* Modificador (variante) */

.card--featured { }

.card__title--large { }

12.2 Orden de propiedades recomendado

.elemento {

/* 1. Posicionamiento */

position: relative;

top: 0;

z-index: 10;

```
/* 2. Modelo de caja */  
display: flex;  
width: 100%;  
height: 200px;  
padding: 20px;  
margin: 10px;
```

```
/* 3. Tipografía */  
font-size: 16px;  
line-height: 1.5;  
color: #333;
```

```
/* 4. Fondo y bordes */  
background: #fff;  
border: 1px solid #ddd;  
border-radius: 8px;
```

```
/* 5. Otros (sombras, animaciones) */  
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);  
transition: all 0.3s ease;
```

```
}
```

12.3 Consejos de rendimiento

```
/* Usar propiedades que no causen reflow */
```

```
/*  Buenas: transform, opacity */
```

```
/*  Malas: width, height, margin, padding (causan reflow) */
```

```
/* Evitar !important */
```

```
/* Usar especificidad o clases en su lugar */
```

```
/* Minificar CSS en producción */
```

```
/* Usar herramientas como CSSNano o PurgeCSS */
```

13. EJEMPLO PRÁCTICO COMPLETO

HTML:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Ejemplo CSS</title>  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
</head>  
<body>  
  <header class="header">  
    <nav class="nav">  
      <a href="#" class="logo">MiLogo</a>  
      <ul class="nav__list">  
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
```

```
<li><a href="#">Servicios</a></li>
<li><a href="#">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<main>
  <section class="hero">
    <h1 class="hero__title">Bienvenidos</h1>
    <p class="hero__description">Esta es una página de ejemplo</p>
    <button class="button button--primary">Empezar</button>
  </section>

  <section class="grid-section">
    <div class="card">
      <h3 class="card__title">Card 1</h3>
      <p class="card__description">Contenido de la tarjeta</p>
    </div>
    <div class="card card--featured">
      <h3 class="card__title">Card 2</h3>
      <p class="card__description">Tarjeta destacada</p>
    </div>
    <div class="card">
      <h3 class="card__title">Card 3</h3>
      <p class="card__description">Contenido de la tarjeta</p>
    </div>
  </section>
</main>

<footer class="footer">
  <p>&copy; 2026 - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>

CSS (styles.css):
/* Variables globales */
:root {
  --color-primary: #3498db;
  --color-secondary: #2ecc71;
  --color-dark: #2c3e50;
  --color-light: #ecf0f1;
  --spacing: 20px;
  --border-radius: 8px;
  --max-width: 1200px;
}

/* Reset básico */
* {
```

```
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: var(--color-dark);
  background: var(--color-light);
}

/* Header */
.header {
  background: var(--color-dark);
  color: white;
  padding: 1rem 0;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}

.nav {
  max-width: var(--max-width);
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--spacing);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.logo {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.nav__list {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 2rem;
}

.nav__list a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  transition: color 0.3s ease;
```

```
}

.nav__list a:hover {
  color: var(--color-secondary);
}

/* Hero section */
.hero {
  max-width: var(--max-width);
  margin: 0 auto;
  padding: 4rem var(--spacing);
  text-align: center;
}

.hero__title {
  font-size: clamp(2rem, 5vw, 3.5rem);
  margin-bottom: 1rem;
  animation: slideIn 1s ease-out;
}

.hero__description {
  font-size: 1.2rem;
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 2rem;
}

/* Botones */
.button {
  padding: 12px 30px;
  border: none;
  border-radius: var(--border-radius);
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.button--primary {
  background: var(--color-primary);
  color: white;
}

.button--primary:hover {
  background: darken(var(--color-primary), 10%);
  transform: scale(1.05);
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
}

/* Grid de tarjetas */
```

```
.grid-section {
  max-width: var(--max-width);
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem var(--spacing);
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: var(--spacing);
}

/* Card */
.card {
  background: white;
  padding: var(--spacing);
  border-radius: var(--border-radius);
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
  transition: all 0.3s ease;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
}

.card--featured {
  border: 2px solid var(--color-primary);
  background: #f8fbff;
}

.card__title {
  margin-bottom: 0.5rem;
  color: var(--color-primary);
}

.card__description {
  color: #666;
}

/* Footer */
.footer {
  text-align: center;
  padding: var(--spacing);
  background: var(--color-dark);
  color: white;
  margin-top: 2rem;
}

/* Animaciones */
@keyframes slideIn {
```

```
0% {  
  opacity: 0;  
  transform: translateY(-30px);  
}  
100% {  
  opacity: 1;  
  transform: translateY(0);  
}  
}
```

/* Responsive */

```
@media (max-width: 768px) {  
  .nav__list {  
    gap: 1rem;  
  }  
  
  .hero {  
    padding: 2rem var(--spacing);  
  }  
  
  .grid-section {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```

```
@media (max-width: 480px) {  
  .nav {  
    flex-direction: column;  
    gap: 1rem;  
  }  
  
  .nav__list {  
    flex-wrap: wrap;  
    justify-content: center;  
  }  
}
```

14. RECURSOS ÚTILES

14.1 Herramientas

- **CSS Validator:** <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- **Autoprefixer:** <https://autoprefixer.github.io/>
- **CSS Grid Generator:** <https://cssgrid-generator.netlify.app/>
- **Flexbox Froggy** (juego): <https://flexboxfroggy.com/>
- **CSS Diner** (juego de selectores): <https://flukeout.github.io/>

14.2 Frameworks CSS populares

- **Bootstrap:** <https://getbootstrap.com/>
- **Tailwind CSS:** <https://tailwindcss.com/>
- **Foundation:** <https://get.foundation/>

14.3 Documentación oficial

- **MDN Web Docs:** <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
 - **CSS-Tricks:** <https://css-tricks.com/>
 - **Can I Use:** <https://caniuse.com/> (compatibilidad con navegadores)
-

15. CHECKLIST FINAL



Antes de publicar:

- Validar CSS con validador W3C
- Minificar el CSS (quitar espacios y comentarios)
- Comprobar en múltiples navegadores
- Verificar responsive en dispositivos móviles
- Comprobar accesibilidad (contraste, lectura de pantalla)
- Optimizar imágenes y fuentes
- Usar prefers-reduced-motion para respetar preferencias de usuario
- No usar !important (solo como último recurso)